

Imię i nazwisko: _____

Klasa: _____

Data: _____

Liczba punktów: _____ / 15

Rozdział 1. Drgania wokół nas

Zadanie 1.

2 pkt

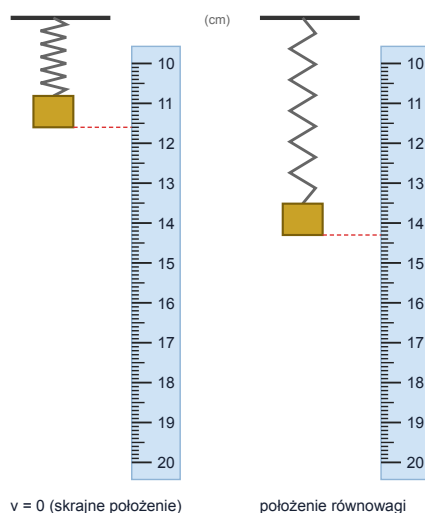
Oceń prawdziwość zdań. Zakreśl **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** — jeśli jest fałszywe.

1.	W położeniu równowagi energia potencjalna grawitacji kulki wahadła jest najmniejsza.	P	F
2.	Im większa jest amplituda drgań wahadła, tym dłuższy jest okres jego drgań.	P	F
3.	Gdy kulka wahadła zbliża się do położenia równowagi, jej energia potencjalna grawitacji rośnie.	P	F
4.	Podczas drgań bez oporów całkowita energia mechaniczna wahadła maleje.	P	F

Zadanie 2.

3 pkt

Na ilustracji przedstawiono ciężarek zawieszony na sprężynie, uchwycony w dwóch momentach podczas drgań: w chwili, gdy jego prędkość była równa zero (po lewej), oraz w położeniu równowagi (po prawej). Odczytaj z linijek (w cm) położenia dolnej krawędzi ciężarka i wyznacz amplitudę drgań ciężarka. (Odczyt wykonaj dla dolnej krawędzi ciężarka.)



Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____

Rozdział 2. Okres i częstotliwość drgań

Zadanie 3.

2 pkt

Uczniowie zauważyli, że huśtawka mija położenie równowagi dokładnie co 3 s. Ile wynosi okres jej drgań?

Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____

Zadanie 4.

1 pkt

Częstotliwość drgań struny wynosi 3 kHz. Ile to herców?

A. 30 Hz

B. 0,003 Hz

C. 3000 Hz

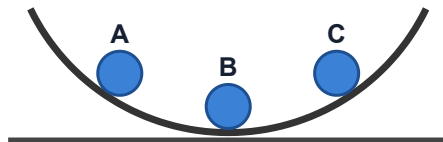
D. 300 Hz

Rozdział 3. Energia w ruchu drgającym

Zadanie 5.

2 pkt

Niewielka kulka porusza się ruchem drgającym na dnie kulistej miski. Opisz, jakie przemiany energii występują podczas ruchu kulki od punktu B do punktu C, a następnie od punktu A do punktu B.



.....

.....

.....

Zadanie 6.

2 pkt

Wózek przymocowany do sprężyny porusza się w poziomie ruchem drgającym. Wybierz właściwe dokończenie zdania spośród wariantów **A** i **B** oraz jego poprawne uzasadnienie spośród wariantów **1** i **2**.

Gdy wózek przechodzi przez położenie, w którym jego prędkość jest największa, energia sprężystości sprężyny jest

A.	największa,	ponieważ	1.	zmiana długości sprężyny jest największa.
B.	najmniejsza,		2.	sprężyna nie jest wtedy ani rozciągnięta, ani ściśnięta.

Odpowiedź: _____

Rozdział 4. Ruch drgający na wykresach

Zadanie 7.

2 pkt

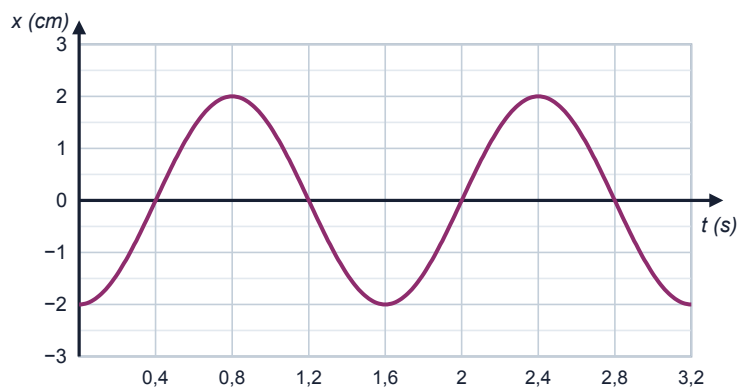
Oceń prawdziwość zdań. Zakreśl **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** — jeśli jest fałszywe.

1.	Kamera nagrywa film z częstotliwością 20 klatek na sekundę. Odstęp czasu między kolejnymi klatkami wynosi 0,05 s.	P	F
2.	Na wykresie położenia ciała drgającego od czasu odległość między dwoma kolejnymi maksimami odpowiada okresowi drgań.	P	F
3.	Na wykresie położenia ciała drgającego od czasu największa wartość położenia wynosi 2 cm, a najmniejsza -2 cm. Amplituda drgań jest równa 4 cm.	P	F
4.	Z wykresu zależności położenia ciała od czasu można odczytać amplitudę jego drgań.	P	F

Zadanie 8.

1 pkt

Na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu dla kulki poruszającej się ruchem drgającym. Które odczyty amplitudy i okresu drgań są poprawne?



- A. amplituda 2 cm, okres 1,6 s
C. amplituda 2 cm, okres 0,8 s

- B. amplituda 2 cm, okres 3,2 s
D. amplituda 4 cm, okres 1,6 s